인베스트랩
InvestLab

AI 기반 모의투자 및 기업분석 플랫폼

통합 기능명세서

모의매매 · 포트폴리오 · 랭킹
공시·재무제표 RAG · Financial AI Agent

문서 정보	내용
버전 / 작성일	통합 v1.1 / 2026.09.15
프로젝트 이름	인베스트랩(InvestLab). Invest(투자)와 Lab(실험실)을 결합한 이름으로, 기업을 분석하고 가상자금으로 투자 판단을 검증하는 학습 공간을 뜻한다.
문서 목적	두 원본 명세의 중복 기능을 통합하고, 거래 규칙과 AI 분석 범위를 하나의 개발 기준으로 정리한다.
개발 기준	3인 팀 · 3개월 1차 개발을 기준으로 한 범위 제안
서비스 정의	기업분석 → 투자 판단 학습 → 모의매매 → 성과 확인 → 포트폴리오 분석으로 이어지는 투자 학습 플랫폼
문서 상태	통합 정리본. 원문 간 충돌의 선택안과 추가 설계 제안은 별도 표시하며, 팀 합의 완료를 의미하지 않는다.

통합 원본

A. 모의투자 기능 명세 v1.2 · 13쪽
B. AI 기반 모의투자 및 기업분석 플랫폼 기능명세서 · 7쪽

원본에 언급된 청사진·API 명세서·엔드포인트 색인은 제공되지 않아 검토 범위에 포함하지 않았다. 본 문서는 외부 API의 최신 제공 조건을 검증한 문서가 아니다.

01 범위와 통합 기준

표기: 필수 = 1차 출시 기준 / 권장 = 1차 여유 시 구현 / 후속 = 2차 이후 / 제외 = 이번 개발 범위 밖

영역	통합 범위
1차 필수	회원·인증, 모의계좌·초기화, 시장가·지정가 주문, 미체결·체결, 잔고·손익, 종목조회, 기본 차트·관심목록, 랭킹, 공시·재무 수집, RAG, 근거 기반 AI 질의
1차 권장	최우선 호가주문, WebSocket 시세, 분봉, 종목메모, 규칙형 전략·신호·알림, 가상화폐 확장
후속	자산·랭킹 이력, 기업 비교·추세, 개인 포트폴리오 AI 분석, 투자내역 질의, 공시 자동 동기화·알림, 관리자 화면, 이상 거래 감지
제외 / 장기	해외 주식 실시간 연동, 차트게임, 8분할 멀티차트·4종목 비교차트, 무제한 지표, AI 가격예측·AI 매매신호

원문이 다른 부분의 통합 선택안

쟁점	본 문서의 통합 기준
AI 범위	A의 제외 항목인 가격예측·AI 매매신호는 유지한다. B의 공시·재무 기반 설명형 AI는 별개 기능으로 1차 필수에 포함한다.
초기자금	회원가입 시 지급(B)을 계좌 개설 시 지급(A)으로 통일한다. 계좌당 1,000만원 고정안을 적용하며 사용자 지정 금액은 보류한다.
체결 시점	현재가 즉시 처리(B) 대신 A의 1분 배치를 적용한다. 주문 접수 결과와 실제 체결 결과를 구분한다.
차트·관심종목	A 필수 / B 2차 → 기본 기능은 필수, 고급 차트는 후속으로 정리한다.
랭킹·재무	A 권장 / B MVP → AI 통합 서비스의 필수로 배치한다.
호가주문	A 필수이나 데이터 의존성이 있어 권장으로 조정한다. 최우선 1호가 확보·이용조건 확인이 선행되어야 한다.
랭킹 단위	사용자 단위(B) 대신 계좌 단위(A)를 적용하고 닉네임을 표시한다. 계좌는 시장별로 구분하는 설계안을 사용한다.

위 우선순위는 두 문서를 합치기 위한 제안이다. 모의매매와 AI를 모두 포함해 기존 단일 문서보다 범위가 커졌으므로 일정은 14절의 의존성과 보류 항목을 기준으로 확정한다.

02 회원·인증·내 정보

출처: A §2, §14 / B AUTH-01~04, USER-01. 기존 B의 기능 ID는 유지하고 추가 기능에 새 ID를 부여했다.

AUTH-01 · 회원가입 | 필수

이메일·비밀번호·비밀번호 확인·닉네임으로 계정을 생성한다. 비밀번호는 해시로 저장한다. 가입 직후 미인증 상태이며 자금은 계좌 개설 시 지급한다.

입력 → 출력 가입 정보 → 회원 ID, 가입 결과
예외·검증 이메일·닉네임 중복, 형식 오류, 비밀번호 불일치, 필수값 누락

AUTH-05 · 이메일 인증 | 필수

인증 링크로 계정을 활성화한다. 토큰 유효기간은 24시간, 재발송은 1분당 1회로 제한한다.

입력 → 출력 인증 토큰 또는 재발송 요청 → 인증 상태
예외·검증 만료·잘못된 토큰, 재발송 제한. 미인증 로그인에는 인증 안내와 재발송 경로 제공

AUTH-06 · 구글 OAuth 로그인 | 필수

최초 구글 로그인 시 회원을 생성한다. 같은 이메일의 기존 계정과 연결해 중복 생성을 방지한다. 인증된 구글 이메일은 별도 메일 인증을 생략한다.

입력 → 출력 구글 인증 결과 → 회원 정보, 서비스 토큰
예외·검증 구글 인증 실패. 계정 연결은 검증된 이메일과 계정 소유 확인을 전제로 한다(보완 제안).

AUTH-02 · 로그인 | 필수

이메일 또는 구글 인증 후 동일 형식의 JWT를 발급한다. 액세스 토큰 1시간, 리프레시 토큰 14일. 비밀번호 5회 연속 실패 시 10분 제한.

입력 → 출력 이메일·비밀번호 또는 OAuth 결과 → 토큰, 사용자 기본정보
예외·검증 인증 실패, 미인증 계정, 로그인 제한 상태

AUTH-03 / 04 · 토큰 재발급·로그아웃 | 필수

유효한 리프레시 토큰으로 액세스 토큰을 갱신한다. 로그아웃 시 해당 리프레시 토큰을 무효화한다.

입력 → 출력 리프레시 토큰 / 인증 사용자 → 새 토큰 / 로그아웃 결과
예외·검증 만료·위조·무효화 토큰은 재로그인 요구. 미인증 요청 거부

USER-01 · 내 정보 조회 | 필수

이메일·닉네임과 계좌별 현금·총자산·수익률·내 순위를 제공한다. 다계좌의 수익률을 단순 합산하지 않는다(통합 보완).

입력 → 출력 인증 사용자, 선택 계좌 → 사용자·계좌 요약
예외·검증 회원 없음, 타인 계좌 접근, 랭킹 미생성

03 모의계좌와 자금 초기화

출처: A §3~4 / B BR-01. 계좌 개설·초기화의 금액을 동일하게 맞추었다.

ACCOUNT-01 · 계좌 개설 | 필수

사용자당 활성 계좌 최대 3개. 초기자금 10,000,000원, 투자기간 제한 없음. 시장 구분(국내 주식/가상화폐)을 계좌 속성으로 두는 방식을 제안한다.

입력 → 출력 계좌명, 시장 → 계좌 ID, 현금잔고
예외·검증 4번째 활성 계좌 개설 차단. 가상화폐 미출시 시 해당 시장 계좌 개설 비활성화

ACCOUNT-02 · 계좌 목록·상세 | 필수

목록은 계좌명·평가금액·총손익률, 상세는 현금·보유종목·평가손익·누적 실현손익을 제공한다.

입력 → 출력 인증 사용자, 계좌 ID → 계좌 목록 또는 상세
예외·검증 없는 계좌, 타인 계좌(403), 평가시세 누락

ACCOUNT-03 · 계좌 해지 | 필수

보유종목이 없는 계좌만 해지한다. 과거 주문·체결 이력은 조회용으로 보존한다. 미체결 주문이 있으면 먼저 취소하도록 한다(보완 제안).

입력 → 출력 계좌 ID → 해지 결과
예외·검증 보유종목 존재 시 전량 매도 안내. 미체결 잔존, 권한 없음

RESET-01 · 자금 초기화 | 필수

계좌 상세의 버튼으로 보유종목을 매도 체결 없이 전량 제거하고 현금을 1,000만원으로 설정한다. 평가·실현손익 표시를 0으로 바꾸고 수익률 기준 시점을 갱신한다.

입력 → 출력 본인 계좌, 초기화 확인 → 새 현금·손익·기준시각
예외·검증 당일 재실행 409, 타인 계좌 403. 실패 시 전체 롤백

초기화 공통 규칙

- 계좌당 KST 자정 기준 하루 1회. 계좌 3개를 보유하면 하루 최대 3회 가능하다.
- 주문·체결 이력은 삭제하지 않는다. 과거 손익은 조회용으로 보존하고 현재 성과 계산에서는 이전 구간을 제외한다.
- 쿠폰 발급·보유·만료 기능은 사용하지 않는다.

거래 정합성을 위한 보완 제안

초기화 전 경고와 확인 화면을 제공한다. 초기화 트랜잭션 안에서 미체결 주문 취소, 예약 현금·수량 해제, 포지션 제거, 현금 재설정, 성과 구간 갱신을 함께 처리한다. 동일 계좌의 체결 배치와 초기화를 직렬화하고 요청 중복으로 초기화가 반복되지 않게 한다.

04 주문·체결

출처: A §5 / B TRADE-01~03, BR-02~04·06. 실제 금융거래 없이 서비스 내부 가상자산만 사용한다.

TRADE-01 / 02 · 모의 매수·매도 | 필수

시장가 또는 지정가 주문을 접수한다. 매수는 수량×가격+수수료가 가용현금을 초과하면 차단하고, 매도는 가용 보유 수량을 초과하면 차단한다.

입력 → 출력 계좌, 종목, 매수/매도, 주문유형, 수량, 지정가 → 주문 ID·접수 상태
예외·검증 잔액·수량 부족, 0 이하 수량, 종목·시세 오류, 거래정지, 잘못된 호가단위

TRADE-04 · 1분 배치 체결 | 필수

시장가는 다음 배치의 최신가로 체결한다. 지정가 매수는 최신가≤지정가, 매도는 최신가≥지정가일 때 해당 최신가로 체결한다. 현금·보유수량·손익·이력을 원자적으로 갱신한다.

입력 → 출력 미체결 주문, 최신 유효 시세 → 체결 또는 대기 상태
예외·검증 체결 직전 잔액·수량 재검증. 유효 가격 없음 시 체결 보류와 사유 표시(보완 제안)

TRADE-05 · 미체결 조회·취소 | 필수

계좌별 미체결 주문을 조회·취소한다. 국내 주식 지정가는 당일유효를 기본으로 장 마감 시 자동 취소한다.

입력 → 출력 계좌 ID, 주문 ID → 미체결 목록 또는 취소 결과
예외·검증 이미 체결·취소된 주문, 타인 주문, 체결과 취소의 동시 실행

TRADE-03 · 주문·체결 내역 | 필수

계좌별 기간·종목·매수/매도 필터로 조회한다. 초기화·해지 이전 기록도 보존한다.

입력 → 출력 계좌, 기간, 종목, 거래유형 → 체결시각·종목·수량·가격·총액·수수료
예외·검증 조회 조건 오류, 접근 권한 없음

TRADE-06 · 최우선 호가주문 | 권장

호가창의 가격을 선택하면 해당 가격의 지정가 주문을 만든다. 국내 주식·가상화폐에서 최우선 매수/매도 1호가를 우선 제공한다. 이후 체결은 동일한 1분 배치를 따른다.

입력 → 출력 호가 선택, 수량 → 지정가 주문
예외·검증 호가 미수신·지연 시 기능 비활성화. 선택한 호가는 즉시 체결 보장이 아님을 표시

원문 충돌 및 미정 규칙

A는 당일유효와 장외 주문 익일 이월을 함께 기술한다. 통합안은 장중 주문 당일유효를 기본으로 하며, 장외 주문 접수·이월은 합의 전 보류한다. 가상화폐 주문 만료, 수수료율·세금, 부분체결은 14절에서 확정한다.

보완 제안: 접수 시 현금·수량을 예약해 중복 주문의 과다 사용을 막는다. 시장가 가격 변동으로 잔액이 부족해진 경우 잔고를 음수로 만들지 않고 주문 실패로 처리하며 예약을 해제한다.

05 종목·관심목록·차트·시세

출처: A §7~9 / B STOCK-01~05, SYNC-01. 가상화폐 항목은 시장 확장 출시 이후에 적용한다.

STOCK-01 / 02 / 03 · 종목 목록·검색·상세 | 필수

페이지·정렬 조건으로 종목을 조회하고 종목명·코드로 검색한다. 시장 구분, 현재가·등락률·시가/고가/저가·거래량·기업 기본정보·시가총액을 가능한 범위에서 표시한다.

입력 → 출력 목록 조건 / 검색어 / 종목코드 → 목록·검색 결과·상세
예외·검증 없는 종목, 검색 결과 없음, 외부 시세 오류. 없는 값은 0 대신 데이터 없음으로 표시

STOCK-05 · 관심종목 관리 | 필수

사용자당 최대 100개. 등록·삭제·조회 시 현재가와 등락률을 함께 제공한다.

입력 → 출력 사용자, 종목코드 → 관심종목 목록
예외·검증 중복 등록, 존재하지 않는 종목, 100개 한도 초과

WATCH-01 · 관심목록 관리 | 필수

관심종목을 묶는 목록을 최대 20개 생성한다. 목록명 변경·삭제·종목 이동을 지원한다.

입력 → 출력 목록명, 목록/종목 ID → 변경된 목록
예외·검증 21번째 목록 생성, 타인 목록 접근. 목록 삭제 시 관심종목 유지 여부는 정책 확정 필요

MEMO-01 · 종목메모 | 권장

종목별 메모 작성·조회·수정·삭제를 제공한다. 개수는 원문 기준 무제한이며 작성일 순으로 표시한다.

입력 → 출력 종목, 메모 본문 → 메모 및 작성·수정시각
예외·검증 없는 종목·메모, 타인 메모 접근. 본문 길이 제한은 별도 확정

STOCK-04 · 차트·보조지표 | 필수 / 분봉 권장

캔들·라인·영역 차트, 기본 일봉·주봉·월봉, 300봉 조회를 지원한다. 이동평균선 5/20/60일과 거래량을 표시한다. 분봉은 실시간 연동 후 추가한다.

입력 → 출력 종목, 기간, 봉 단위, 차트 유형 → OHLCV·지표
예외·검증 기간 오류, 봉 부족, 데이터 없음. 900봉·RSI·MACD·멀티/비교차트는 후속

SYNC-01 / QUOTE-01 · 주기 갱신·실시간 시세 | 필수 / WebSocket 권장

외부 시세를 주기적으로 갱신한다. WebSocket 도입 시 관심·보유종목 현재가와 최우선 호가를 갱신하고, 연결 단절 시 재연결하며 마지막 시세에 지연 표시한다.

입력 → 출력 종목·구독 조건 → 가격·호가·수신시각
예외·검증 외부 API 장애·호출 제한, 연결 단절. 오래된 가격의 체결 허용 기준은 별도 확정

06 포트폴리오·손익·랭킹

출처: A §6·13 / B PORT-01~03, RANK-01~03, BR-05. 모든 계산은 선택 계좌와 성과 구간을 기준으로 한다.

PORT-01 · 보유종목 조회 | 필수

종목별 수량·평균매입가·현재가·평가금액·평가손익·수익률을 제공한다. 평가손익과 실현손익을 분리 관리한다.

입력 → 출력 계좌 ID → 보유종목 상세 목록
예외·검증 시세 누락 시 평가 불가 또는 마지막 평가시각 표시. 현재가로 오인시키지 않는다.

PORT-02 · 총자산·수익률 | 필수

현금과 보유종목 평가금액을 합산한다. 초기화 이후에는 새 기준자산과 시점으로 수익률을 계산한다.

입력 → 출력 계좌, 유효 시세 → 현금·평가액·총자산·손익·수익률
예외·검증 평가가격 누락, 기준자산 오류. 예약현금은 현금의 일부로 총자산에 중복 가산하지 않는다(보완).

항목	계산 기준
평가금액 / 총자산	현재가 × 수량 / 현금 + 보유종목 평가금액 합계
평가손익	(현재가 - 평균매입가) × 보유수량
실현손익	(매도가 - 평균매입가) × 매도수량 - 수수료. 매도 체결 시 누적 확정
총수익률	(현재 총자산 - 성과구간 기준자산) ÷ 성과구간 기준자산 × 100
성과구간 기준	계좌 개설 또는 가장 최근 초기화 시점부터 계산. 기준자산은 통합안 1,000만원

매수 수수료 처리의 구체화 제안은 16절 P-03을 따른다. 팀 확정은 14절 합의 목록으로 관리한다. 손익과 현금 변동이 일치하도록 중복 차감하지 않아야 한다.

RANK-01 / 02 · 수익률 랭킹·내 순위 | 필수

계좌 수익률로 시장별 순위를 산정한다. 매일 00:10 KST 갱신, 상위 100위와 내 계좌 순위 제공, 계좌명 대신 닉네임 표시. 사용자는 랭킹 노출을 제외할 수 있다.

입력 → 출력 계좌별 성과, 노출 설정 → 순위·닉네임·총자산·수익률
예외·검증 평가 누락, 랭킹 미생성. 옵트아웃 계좌 제외. 동률 기준과 초기화 후 참여 기준은 별도 확정

PORT-03 / RANK-03 · 자산·랭킹 Snapshot | 후속

일별 또는 정해진 주기의 자산 상태와 랭킹 결과를 저장해 성과·순위 변화를 조회한다.

입력 → 출력 시점별 계좌자산·랭킹 → 이력, 자산 변화 차트
예외·검증 스케줄러 실패, 중복 저장. 현재 랭킹 갱신은 필수, 과거 이력 조회는 후속으로 구분

07 공시·재무 데이터 수집

출처: A §7.5 / B DATA-01~03, SYNC-02, ADMIN-01. AI 기업분석은 국내 상장기업을 우선 대상으로 한다.

DATA-01 · 공시 수집 | 필수

사업·반기·분기·주요사항 보고서의 메타데이터와 원문/본문을 수집한다. 기업코드, 공시일, 보고서 유형, 원문 식별정보를 보존한다.

입력 → 출력 기업코드, 조회기간 → 공시 메타데이터·문서
예외·검증 외부 API 오류·호출 제한, 문서 파싱 실패

DATA-02 · 재무제표 수집 | 필수

매출·영업이익·순이익·자산·부채·자본·현금흐름 등 정형 재무 데이터를 수집한다. 수치의 사업연도·기간·단위·회계 기준을 함께 저장한다.

입력 → 출력 기업코드, 사업연도/기간 → 재무제표 데이터
예외·검증 계정 누락, 외부 API 오류, 서로 다른 단위·회계기준

DATA-03 · 재무 데이터 정규화 | 필수

기업별 계정명을 내부 표준 계정으로 매핑한다. 원본값과 표준화 값을 함께 추적하며 매핑 불가 항목은 별도 상태로 남긴다.

입력 → 출력 원본 재무 데이터 → 표준 계정·정규화 값
예외·검증 매핑 불가 계정, 단위 누락. 추정값으로 빈 항목을 채우지 않는다(보완).

FIN-01 · 상세재무 화면 | 필수

종목 상세에서 매출·영업이익·순이익 등 최근 4개 분기 핵심 재무지표를 제공한다. B의 재무 수집·AI 조회와 같은 정형 데이터를 재사용한다.

입력 → 출력 종목, 기간 → 재무 요약·출처
예외·검증 데이터 없음, 분기값 미제공. 누적 실적의 분기 변환 기준을 정한 후 표시(보완).

SYNC-02 · 공시 자동 동기화 | 후속

신규 공시 감지부터 수집·전처리·청크·임베딩·벡터 저장까지 자동 실행한다. 1차는 재현 가능한 수동/관리 실행 수집 경로를 제공하는 것으로 제안한다.

입력 → 출력 스케줄, 기업목록 → 신규 RAG 데이터·처리 상태
예외·검증 중간 단계 실패. 문서 ID·버전 기반 중복 방지와 실패 단계 재시도 필요

ADMIN-01 · 데이터 상태 조회 | 후속

관리자 화면에서 시세·공시·재무·Vector DB의 최근 갱신시각과 성공·실패 건수를 확인한다. 1차도 최소 로그로 수집 상태를 확인할 수 있어야 한다.

입력 → 출력 관리자 인증, 조회조건 → 데이터 처리 현황
예외·검증 일반 사용자 접근 차단, 저장소 연결 실패

수집 대상 기업 수·기간, 공급자, 이용권한, 갱신 주기와 정정공시 반영 정책은 착수 시 확정한다. 원문에 특정 API가 언급되어도 계약·호출량·재배포 조건이 확정된 것으로 해석하지 않는다.

08 RAG 검색 파이프라인

출처: B RAG-01~06. RAG는 문서를 검색한 뒤 검색 근거를 이용해 답변을 생성하는 방식이다.

RAG-01 · 공시 문서 전처리 | 필수

HTML과 불필요한 공백을 정리하고 제목·절·표 등 문서 구조와 메타데이터를 보존한다.

입력 → 출력 공시 원문 → 정제된 본문·구조·출처 정보
예외·검증 본문 추출 실패, 빈 문서. 숫자·단위·표 문맥 훼손 여부 확인(보완)

RAG-02 · 청크 생성 | 필수

긴 문서를 검색 가능한 조각(청크)으로 분할하고 기업·연도·문서유형 메타데이터를 부여한다. 문서와 위치를 역추적할 수 있어야 한다.

입력 → 출력 정제 문서 → 청크 목록·문서 연결 정보
예외·검증 빈 문서·비정상 길이. 청크 크기·겹침 기준은 표본 평가 후 확정

RAG-03 · 임베딩 생성 | 필수

각 청크를 의미 검색용 숫자 벡터로 변환한다. 모델과 버전 정보를 저장하는 방식을 제안한다.

입력 → 출력 청크 → 임베딩 벡터
예외·검증 모델/API 실패, 호출 제한. 실패 청크를 식별하고 재시도

RAG-04 · Vector DB 저장 | 필수

벡터와 메타데이터를 저장하고 문서·청크 ID로 원문을 연결한다.

입력 → 출력 벡터, 메타데이터 → 저장 결과
예외·검증 DB 연결·저장 실패. 모델 변경 시 인덱스 혼용 방지(보완)

RAG-06 · 메타데이터 필터 | 필수

질문에서 기업·기간·공시유형을 파악해 검색 범위를 제한한다.

입력 → 출력 구조화된 질문 조건 → 검색 필터
예외·검증 기업명·기간 인식 실패 시 추가 확인. 다른 기업이나 기간을 임의 선택하지 않는다.

RAG-05 · 유사 문서 검색 | 필수

질문과 관련된 상위 K개 청크를 검색하고 유사도·출처를 반환한다. 답변에 사용할 수 있는 근거인지 확인한다.

입력 → 출력 질문, 검색 필터 → 청크·유사도·출처
예외·검증 검색 결과 부족·무관한 근거는 근거 부족 상태로 반환. K와 적합성 기준은 검증 후 확정

처리 순서와 재처리 원칙

공시 수집 → 전처리 → 청크 생성 → 임베딩 → Vector DB 저장
사용자 질문 → 메타데이터 필터 → 유사 문서 검색 → 근거 기반 답변

보완 제안: 문서별 처리 상태·오류·재시도 횟수를 남기고, 실패한 단계부터 재실행한다. 정정공시 반영 시 문서 버전을 구분해 오래된 근거와 최신 근거가 혼동되지 않게 한다.

09 Financial AI Agent

출처: B AI-01~06, AI-09~10. AI는 질문에 필요한 조회·계산 도구를 선택하고 근거를 종합한다.

AI-01 / 02 · 자연어 질의·의도 분석 | 필수

기업정보·재무조회·계산·공시검색·비교·포트폴리오 분석으로 질문을 분류하고 기업·기간·지표를 구조화한다. 후속 기능 질문은 제공 범위를 안내한다.

입력 → 출력 자연어 질문 → 의도·기업·기간·지표
예외·검증 불명확한 기업·기간·질문, 의도 판단 실패 시 추가 질문

AI-03 · Tool Routing | 필수

질문에 따라 주가·정형 재무·재무 계산·공시 검색 도구를 선택하고 필요 시 복수 결과를 결합한다. 개인 자산·거래 도구는 후속 단계에서 연결한다.

입력 → 출력 분석된 질문 → 도구 실행계획·조회 결과
예외·검증 필요 도구 없음, 도구 실행 실패. 실패한 결과를 성공한 것처럼 답변하지 않는다.

AI-04 · 재무정보 조회 | 필수

정량적 질문은 정형 재무 데이터를 우선 조회해 수치·단위·기간·설명을 제공한다.

입력 → 출력 기업, 연도/기간, 재무항목 → 재무 수치와 설명
예외·검증 데이터 없음, 단위·회계기준 불명확

AI-05 · 재무지표 계산 | 필수

영업이익률·부채비율·ROA·ROE 등을 계산 도구로 산출한다. 공식과 사용 기간을 답변에서 확인할 수 있게 한다.

입력 → 출력 필요 재무값 → 지표값·계산 근거
예외·검증 분모 0, 필수 데이터 누락. ROA·ROE 분모의 평균/기말 기준은 별도 확정

AI-06 · 공시 RAG 분석 | 필수

질적 질문에 대해 관련 공시 청크를 검색하고 LLM이 근거 기반 설명을 생성한다.

입력 → 출력 질문, 검색 조건 → 답변·근거 청크·출처
예외·검증 관련 근거 부족, 기업·기간 불일치

AI-09 / 10 · 출처·근거 부족 처리 | 필수

답변에 사용한 공시·재무 출처명, 공시일, 문서 식별정보를 제공한다. 근거가 부족하면 추측하지 않고 확인 불가를 반환한다.

입력 → 출력 도구/RAG 결과 → 출처 포함 답변 또는 부족 안내
예외·검증 출처 없는 수치·설명을 확정적으로 제시하지 않는다. 근거가 있는 부분만 구분해 답변

AI 동작 경계 · 통합 보완 제안

AI는 조회·검색·계산만 수행하며 주문·초기화·계좌 변경을 실행하지 않는다. 공시 본문은 분석 데이터로만 취급하고 문서 안의 지시문으로 시스템 동작을 바꾸지 않는다. 개인 데이터 도구는 서버에서 본인 계좌 권한을 확인한다.

10 AI 도구와 대표 시나리오

출처: B §5~7·11. 아래 질문은 동작 예시이며 실제 기업에 대한 분석 결과가 아니다.

도구	역할 / 연결 기능
StockPriceTool	현재가·등락률·기간별 주가 조회 / STOCK-01~04
FinancialStatementTool	매출·영업이익·순이익·자산·부채·자본 조회 / DATA-02~03, AI-04
FinancialMetricTool	재무비율·증감률 계산 / AI-05
DisclosureRAGTool	사업·반기·분기·주요사항 보고서 의미 검색 / RAG-05~06, AI-06
PortfolioTool · 후속	본인 계좌의 보유종목·평균매입가·손익·총자산 조회 / PORT-01~02, AI-11
TransactionTool · 후속	본인 계좌의 매수·매도 이력 조회 / TRADE-03, AI-12

공통 실행 흐름

질문 입력 → 기업·기간·항목·의도 추출 → 도구 선택 → 데이터 조회·검색 → 필요 지표 계산 → 결과 결합 → 답변 생성 → 출처 표시

질문 예시	예상 처리
"삼성전자 지난해 영업이익 얼마야?"	질문 시점 기준 지난해의 회계연도 확인 → FinancialStatementTool → 수치·기간·단위·출처 반환
"삼성전자 최근 보고서의 반도체 사업 위험요인은?"	최근 보고서 식별 → DisclosureRAGTool → 관련 청크 요약과 공시 출처
"SK하이닉스 최근 주가는 올랐는데 실적도 좋아졌어?"	최근 기간 확인 → 주가·재무 도구 → 서로 다른 관측 기간을 명시하고 변화 설명
"내 종목 중 최근 실적이 가장 좋아진 기업은?" · 후속	PortfolioTool → 기업별 재무 조회 → 개선 지표·비교기간 확인 → 증감률 계산·정렬

권장 답변 구성

① 핵심 답변 ② 조회한 수치·기간·단위 ③ 계산 또는 해석 근거 ④ 출처
자료가 부족하면 부족한 항목과 확인할 수 있는 범위를 함께 알린다.

11 확장 기능과 후속 범위

출처: A §10~12 및 제외 목록 / B AI-07~08·11~12, §9. 후속 기능도 삭제하지 않고 통합 명세에 보존했다.

STRATEGY-01 / SIGNAL-01 · 규칙형 전략·매매신호 | 권장

이동평균 골든/데드크로스 등 조건을 조합한 전략을 생성·조회·수정·삭제한다. 조건은 JSON으로 저장한다. 충족 시 신호를 기록하고 발생시각순으로 조회한다.

입력 → 출력 사용자 전략·종목 시세 → 전략 및 신호 목록
예외·검증 잘못된 조건, 계산 데이터 부족. 국내·가상화폐는 각 시장 출시 후 적용. 푸시·인앱 알림도 권장

CRYPTO-01 · 가상화폐 시장 확장 | 권장

업비트 연동으로 가상화폐 검색·시세·모의매매를 같은 화면 구조와 거래 로직에 연결한다. 24시간 운영하며 국내 주식 장 마감 규칙을 그대로 적용하지 않는다.

입력 → 출력 가상화폐 종목, 주문·시세 요청 → 거래·잔고·시세
예외·검증 API 장애, 거래 가능 종목 오류. 주문 만료·최소금액·수량 정밀도는 시장별 설정 필요

AI-07 / 08 · 기업 비교·기간별 추세 | 후속

2개 이상 기업의 재무수치·지표 비교표와 설명을 제공한다. 최근 3~5년의 증감률·추세를 분석한다.

입력 → 출력 기업 목록, 기간, 지표 → 비교표·시계열·요약
예외·검증 기간·회계기준 불일치, 연도별 데이터 누락

AI-11 / 12 · 포트폴리오·거래내역 질의 | 후속

보유종목·수익률·최신 공시·실적을 종합해 설명하고, 평균매수가·최대손익 종목 등 투자내역 질문에 답한다.

입력 → 출력 본인 계좌, 질문 → 포트폴리오 설명·거래 기반 답변
예외·검증 보유종목·거래기록 없음, 기업 자료 부족, 타인 계좌 접근

ALERT-01 / MONITOR-01 · 공시 알림·이상 거래 감지 | 후속

보유종목 신규 공시 요약/알림과 이상 거래 감지를 확장 항목으로 보존한다. 원문에 상세 규칙이 없어 구현 전 별도 명세가 필요하다.

입력 → 출력 신규 공시 / 거래 이벤트 → 요약·알림 / 탐지 결과
예외·검증 중복 알림, 오탐, 데이터 누락. 수신설정·탐지기준·조치 정책 미정

장기 확장으로 분리할 항목

해외 주식 실시간 연동, 차트게임, 900봉·RSI·MACD·다중/비교 차트, 무제한 보조지표, 10단계 전체 호가는 후속 검토한다. AI 가격예측·AI 기반 신호는 장기 연구 범위이며 1차 설명형 AI와 구분한다.

12 비기능 요구사항·핵심 데이터

출처: A §14 / B BR-06~08 및 데이터 흐름. 별도 표시한 항목은 통합 과정의 보완 제안이다.

항목	요구사항
정합성	주문·체결·잔고·초기화에서 연관 변경은 각각 하나의 트랜잭션으로 처리한다. 중간 상태 노출 금지. 중복 체결·동시 취소·초기화 경합 방지는 보완 제안.
인증·권한	계좌·주문 API는 로그인 필수, 본인 외 접근 403. 관리자 화면은 관리자 권한으로 제한한다. AI 도구에도 동일 권한 적용(보완).
캐시	Redis에 시세·종목검색·봉·최우선 호가를 캐시한다. 계좌·주문·잔고는 DB를 직접 조회한다.
성능 목표	체결 배치를 1분 주기 내 완료. 300봉 차트 조회 1초 이내, 캐시 적중 시 100ms 이내. 부하·측정 조건은 별도 확정.
배치·복구	랭킹은 매일 00:10 KST 실행하고 실패 재시도·알림을 제공한다. 초기화는 사용자 요청에 즉시 실행하는 동기 작업이다.
로깅	주문·관심종목·전략·초기화 등 주요 행동을 별도 기록한다. 토큰·비밀번호는 로그에서 제외하고 AI 재사용의 보존·권한 기준을 정한다(보완).
AI 품질	정량값은 정형 데이터와 계산 도구로 검증. 근거·출처 제공, 근거 부족 시 확인 불가. 도구별 오류를 추적한다.
외부 데이터	API 장애·호출 제한·파싱 실패를 구분한다. 시세·호가 이용권한 및 재배포 조건은 연동 전 확인한다. 공급자 확정은 미완료 상태다.

핵심 데이터 개체 · 논리 모델 제안

영역	개체와 책임
사용자·계좌	User, RefreshToken, Account, ResetHistory, PerformancePeriod(개설/초기화 후 성과 구간)
거래·시장	Instrument, Order, Execution/Transaction, Holding, PriceCandle, Quote/OrderBookCache
사용자 활동	Watchlist, WatchlistItem, Memo, Strategy(JSON), Signal, ActivityLog
성과	Ranking(현재 산정 결과), PortfolioSnapshot·RankingSnapshot(후속 이력)
기업분석	DisclosureDocument, FinancialStatement, StandardAccountMapping, Chunk, Embedding/Vector Index, IngestionJob

13 완료 기준·검증 시나리오

아래는 원문 기능을 검수할 수 있도록 정리한 수용 기준이다. 세부 테스트 데이터와 담당자는 개발 착수 시 연결한다.

검증 영역	통과 기준
인증	미인증 로그인 차단·재발송 제공, 인증 만료 24시간, 재발송 1분 제한, 비밀번호 5회 실패 후 10분 제한, 로그아웃 토큰 재사용 거부
계좌 한도·권한	활성 계좌 3개 이후 추가 개설 차단. 타인 계좌 조회·주문·초기화 거부. 보유종목이 있는 계좌 해지 불가
초기화	현금 1,000만원·보유수량 0·현재 손익 0. 매도 체결 생성 없음. 이력 보존. 같은 KST 날짜 재실행 409, 자정 이후 재실행 가능
주문 제한	잔액 초과·보유수량 초과·비정상 수량·거래정지 주문 거부. 동시 주문으로 가용현금·수량을 초과하지 않음
배치·지정가	시장가 다음 배치 처리. 매수는 최신가≤지정가, 매도는 최신가≥지정가만 체결. 실패 시 현금·보유·이력 이 부분 변경되지 않음
취소·경합	취소 완료 주문은 이후 체결되지 않음. 초기화와 체결이 겹쳐도 초기화 이전 주문으로 새 잔고가 변경되지 않음(보완 기준)
검색·차트·관심	시장 구분 검색, 300봉 차트와 이동평균·거래량 표시. 관심종목 100개, 목록 20개 한도. 시세 단절은 지연 상태 표시
손익·랭킹	수동 계산과 총자산·손익·수익률 일치. 초기화 이전 성과 제외. 00:10 갱신과 상위 100·내 순위 제공, 옵트아웃 제외
수집·검색	표본 공시의 원문·정제문·청크·검색 결과를 연결해 추적 가능. 기업·기간 필터가 다른 기업 자료를 섞지 않음
AI 답변	재무 질문은 실제 저장값·단위·기간과 일치. 공시 질문은 확인 가능한 출처 제공. 근거 부족·분모 0·도구 장애에서 수치나 근거를 만들어내지 않음
운영	배치 실패 재시도·알림 확인. 300봉 성능 목표 측정. 비밀번호·토큰 로그 노출 없음

검증용 재무·시세 데이터

기업·기간별 정답이 있는 소규모 표본으로 AI 수치·출처·검색 적합성을 먼저 점검한다. 가격 누락, API 장애, 정정공시, 초기화 직전 미체결 주문 등 정상·실패 사례를 함께 사용한다.

14 개발 순서·합의 필요사항

일정과 역할은 3인·3개월을 위한 통합 제안이며 확정된 납기나 역할 배정이 아니다.

시기	개발 순서와 완료 목표
1개월차	인증·계좌·종목·1분 체결·잔고 기반 구축. 병행하여 공시/재무 공급자와 표본 수집, 정규화·청크·검색 가능성 검증
2개월차	초기화·미체결·손익·기본 차트·관심목록·랭킹 완성. RAG·재무 조회/계산·Agent Routing 연결. WebSocket은 권장 범위로 진행
3개월차	모의매매와 AI 화면 통합, 출처·근거 부족 처리, 장애·정합성·성능 검증. 필수 완료 후 호가·가상화폐·전략/신호 검토

역할 분담 제안

팀원 A: 인증·계좌·초기화·랭킹 및 공통 화면
팀원 B: 종목·주문/체결·잔고·차트·시세 및 거래 화면
팀원 C: 공시·재무·RAG·AI Agent 및 AI 화면
통합 테스트·배포·데이터 규칙은 공동 담당. 프론트엔드 작업을 각 기능 담당에 포함한다.

구현 전 합의 목록

우선	결정할 내용
착수 전	통합 필수 범위·3개월 수용 가능 여부, 국내 주식/가상화폐 계좌 분리, 초기자금 1,000만원 고정, 1분 배치 선택 승인
거래 개발 전	장외 주문 접수·익일 이월 여부, 수수료·세금·평균매입가 계산, 전량/부분 체결, 호가단위·수량 정밀도·최소 주문금액, 시장가 부족잔액 처리
초기화·랭킹 전	미체결 취소를 포함한 초기화 보완안, 랭킹 동률 기준, 초기화 후 랭킹 대기기간 등 악용 방지, 다계좌 노출·옵트아웃 적용 단위
데이터·AI 개발 전	공급자·수집 기업/기간·호출량·사용권한, 연결/별도 재무 기준, 누적→분기 변환, ROA·ROE 계산, 정정공시 정책, 모델·Vector DB·Top-K
출시 전	시세 지연 허용치, AI 응답시간·비용 목표, 성능 측정 부하, 이력·개인정보 보존기간, 알림 채널, 권장 기능 실제 포함 여부

합의되지 않은 항목은 원문에서 이미 정해진 것처럼 취급하지 않는다. 필수 범위 축소가 필요하면 거래 정합성과 근거·출처 기능을 유지하고 권장·후속 항목부터 조정한다.

15 원문 대응·용어

두 문서의 기능 누락 여부를 확인하기 위한 출처 대응표. 절 번호는 각 원문 기준이다.

원문 영역	통합 문서 위치
A §0~1 개요·범위·우선순위	표지, 1절. v1.2의 계좌 3개·목록 20개·버튼 초기화 기준 적용
A §2~6 인증·계좌·초기화·거래·손익	2~4절, 6절
A §7~9 검색·관심·재무·차트·시세	5절, 7절 FIN-01
A §10~13 전략·신호·가상화폐·랭킹	6절, 11절
A §14~15 비기능·용어	12절, 본 절
B AUTH·USER·STOCK·TRADE·PORT·RANK	2~6절. 동일 기능 ID 보존, 통합 상세 규칙 적용
B DATA·RAG·AI·SYNC·ADMIN	5절 SYNC-01, 7~11절. B의 모든 AI-01~12 기능 보존
B §4~8 규칙·Agent·도구·시나리오·MVP	1절, 3~4절, 6절, 9~10절
B §9 후속 기능	6~7절의 Snapshot·자동동기화·관리자, 11절의 고급 AI·공시 알림·이상 거래 감지
B §10~12 역할·데이터흐름·서비스 정의	표지, 8절·10절 흐름, 12절 데이터, 14절 역할

핵심 용어

용어	정의
미체결 / 배치 체결	접수됐지만 체결되지 않은 주문 / 일정 주기마다 주문 조건을 평가해 체결하는 방식
평가손익 / 실현손익	보유자산의 미확정 손익 / 매도 체결로 확정된 손익
호가 / 호가주문	매수·매도 희망가격 / 호가창에서 선택한 가격으로 생성하는 지정가 주문
Snapshot	특정 시점의 자산 또는 랭킹 상태를 저장한 기록
청크 / 임베딩 / Vector DB	문서 조각 / 의미를 숫자 벡터로 표현한 값 / 벡터 기반 검색 저장소
RAG / AI Agent	검색 근거를 활용한 답변 생성 / 질문에 맞는 도구를 선택·호출하고 결과를 종합하는 구성

이 문서는 제품 기능을 통합 정리한 결과물이다. 원본의 내부 지시·검토 메모는 요구사항 자료로만 해석했으며, 외부 서비스 연결이나 실제 거래 실행 요청으로 취급하지 않았다.

16 ERD·API 연결 기준

v1.1 추가. 프로젝트 이름을 인베스트랩(InvestLab)으로 정의하고 ERD·API 설계 문서와 연결한다.

서비스 소개 문구: 공시·재무 분석 AI와 함께하는 모의투자 플랫폼. 제품의 핵심 흐름은 기업분석 → 모의매매 → 성과 확인이다.

정책 ID	ERD·API v1.0에서 채택한 설계 제안
P-01 계좌·초기자금	활성 계좌는 사용자당 3개, 시장별 계좌를 사용한다. 계좌 개설 시 1,000만원 지급. 닉네임은 중복 불가, 기본계좌 자동생성은 하지 않는다.
P-02 체결	시장가·지정가 모두 1분 배치, 부분체결 없이 전량 처리한다. 주식 장외 주문은 거부한다. 가상화폐 지정가는 취소 전까지 유효하다. 시장 운영일은 설정 데이터로 관리한다.
P-03 비용·가격	수수료율·세금·호가단위·최소금액·가격 유효시간은 시장 설정값이다. 미설정 시장의 주문은 거부한다. 매수 수수료는 취득원가에 포함하고 매도 수수료·세금은 실현손익에서 차감한다. 문서 계산 예시만 비용 0원을 사용한다.
P-04 예약·실패	접수 시 현금/수량 예약, 체결 직전 재검증. 시장가 잔액 부족은 실패 종료 후 예약 해제. 지연 시세는 체결 보류, 거래 불가·가격 단위 변경은 실패 처리한다.
P-05 초기화	미체결 주문 취소·예약 해제·포지션 제거·현금 재설정·성과구간 교체를 원자적으로 실행한다. 과거 성과구간·현금원장·체결은 보존한다.
P-06 랭킹	계좌별 옵트아웃. 수익률 내림차순, 동률 공동순위(1,1,3), 같은 순위 내 계좌 ID 오름차순. 초기화·해지·옵트아웃한 계좌의 기존 결과는 즉시 숨기고 다음 산정부터 반영한다. 별도 참여 대기기간은 미적용 제안이다.
P-07 재무	연결 재무를 우선하며 없으면 별도임을 표시한다. ROA·ROE는 기초·기말 평균 분모를 사용하고 데이터 부족 시 계산 불가로 반환한다.
P-08 개인화	관심목록 삭제 시 목록 소속만 삭제하고 관심종목은 유지한다. AI는 조회·계산 전용이며 개인 계좌 조회는 서버에서 소유권을 검증한다.

문서 간 적용 순서

기능 범위·우선순위는 기능명세서를 따른다. 위 P-01~08은 미정 항목을 구체화한 설계 제안이며 팀의 승인 완료를 의미하지 않는다. 구현 작업을 시작하기 전 정책값을 확정하고 세 문서를 함께 갱신한다. API·ERD에서 필수/권장/후속 범위를 유지한다.

연결 문서: 인베스트랩_ERD_테이블정의서_v1.0.pdf, 인베스트랩_API명세서_v1.0.pdf. 이전 기능명세서의 합의 목록은 위 제안으로 구체화되었으며 아직 미확정 상태다.